

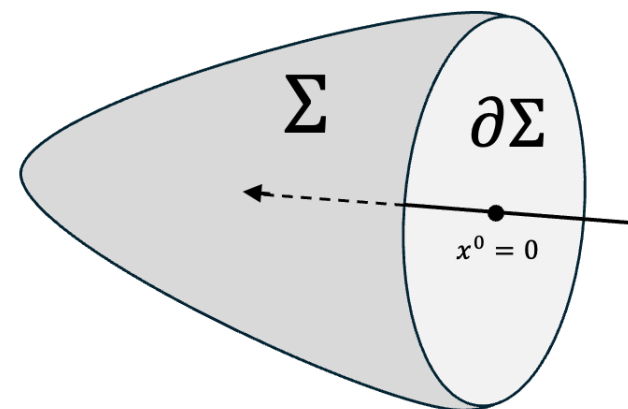
ホモトピー代数に基づく 弦の場の理論における境界項と二点振幅

京都大, 大阪公大高専^A

巖泰宇, 吉中譲次郎, 松永博昭^A

目次

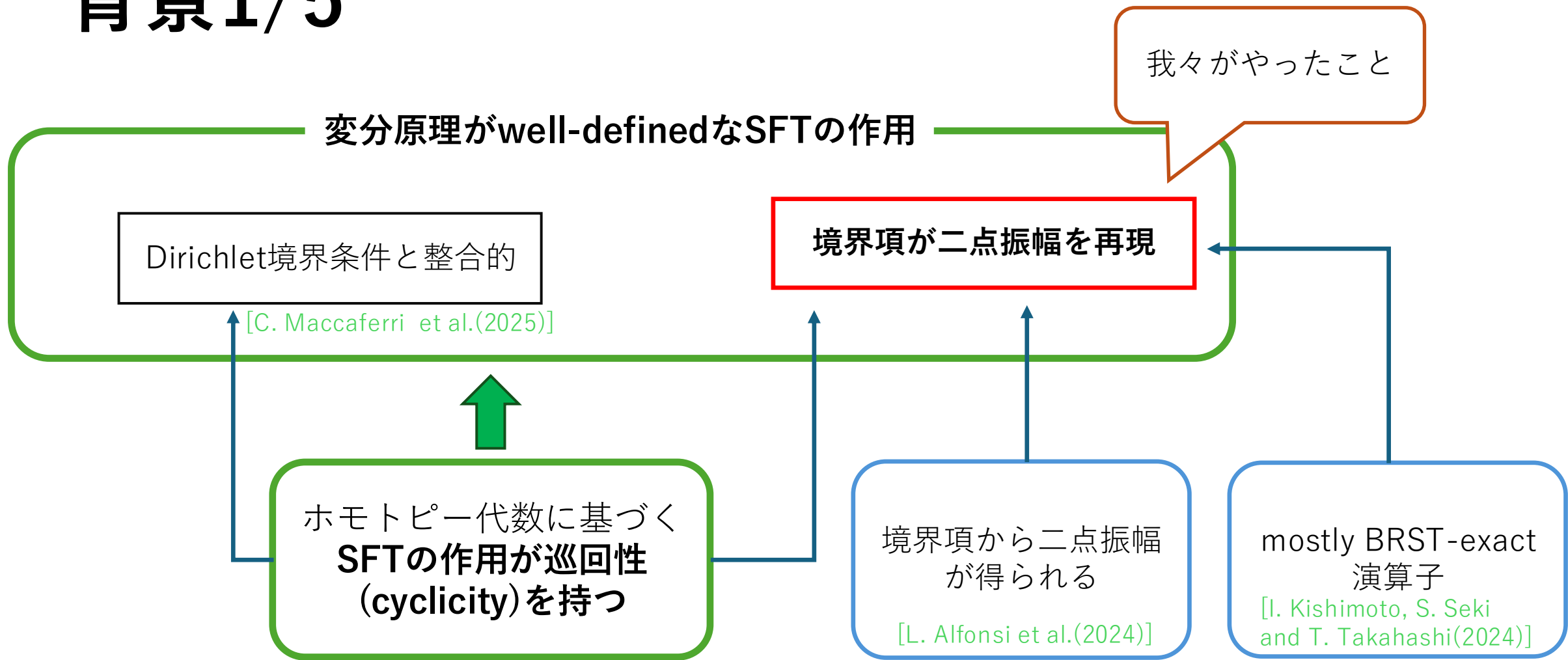
- イントロ
- 境界なし
- ☆境界あり☆
- 境界項から二点振幅
- 具体例
- まとめ



重力理論で境界はすごく大事！

しかし弦の場の理論で境界の寄与
あまりが考えられていない！

背景1/5



背景2/5

変分原理がwell-defined



作用が巡回性(cyclicity)を持つ

$$S = \frac{1}{2} \int d^4x \phi(x) (\partial^2 + m^2) \phi(x)$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} S = \frac{1}{2} \omega(\Phi, Q\Phi) & \cdots \cdots \text{相互作用も} \underline{\text{境界もない}} \\ Q\Phi = 0 & \cdots \cdots \text{運動方程式(BRSTコホモロジー)} \end{array} \right.$$

作用の変分：

$$\delta S = \frac{1}{2} \omega(\Phi, Q\delta\Phi) + \frac{1}{2} \omega(\delta\Phi, Q\Phi)$$



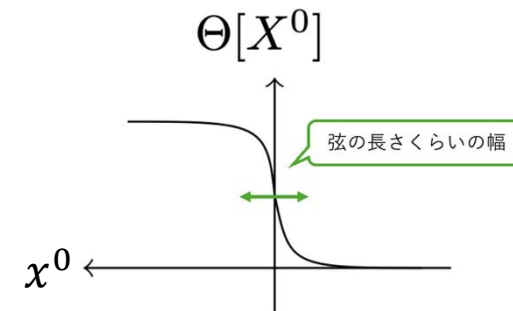
cyclicity

$$\begin{aligned} \delta S &= \frac{1}{2} \omega(\delta\Phi, Q\Phi) + \frac{1}{2} \omega(\delta\Phi, Q\Phi) \\ &= \omega(\delta\Phi, Q\Phi) \end{aligned}$$

背景3/5

ホモトピー代数に基づく
SFTの作用が巡回性
(**cyclicity**)を持つ

“ステップ関数”



$$S_{bulk} = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) \cdots \cdots \text{相互作用なく、境界あり}$$

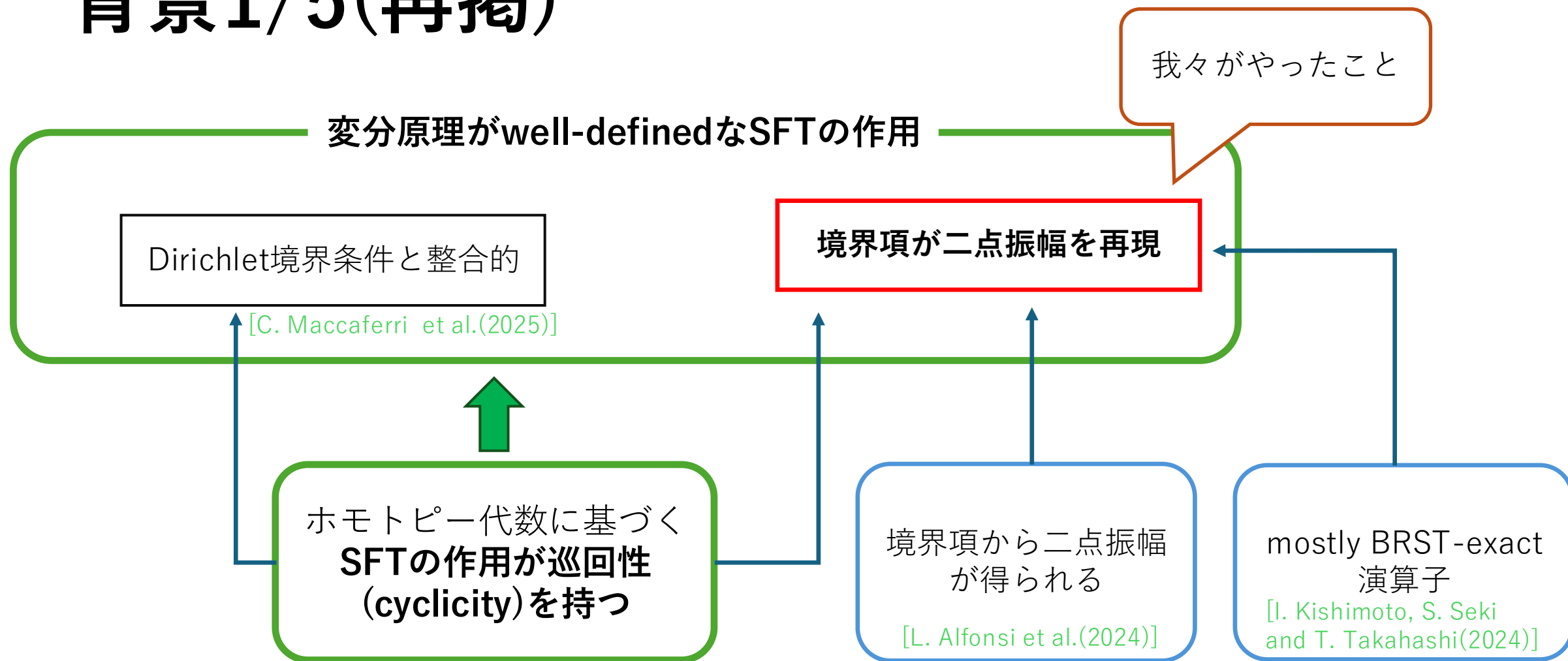
$$\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\delta\Phi) = \omega(\delta\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) - \omega(\Phi, [Q, \Theta_0[X^0]]\delta\Phi)$$

cyclicityの破れ

境界がある場合、cyclicityを回復させる“境界項”が必要

$$\Rightarrow S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \frac{1}{2}\omega(\Phi, \mathcal{B}\Phi)$$

背景1/5(再掲)



背景4/5

・弦理論の二点振幅はゼロではない

従来の考え：

二点振幅は共形対称性の無限体積で**ゼロ**になる



[H. Erbin, J. Maldacena and D. Skliros (2019)] :

エネルギー保存のデルタ関数からくる無限大を
経路積分で正しく評価すれば、二点振幅は有限な形

$$\mathcal{A}_2 := 2|k_2^0|(2\pi)^{d-1}\delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)$$

・二点振幅は境界項から求められる

relative L_∞ 代数を使い、bulk作用と境界条件
を組み合わせてS-行列を構成した。

境界項にon-shell場を入れるだけで正しい振幅
が得られている。

[L. Alfonsi, L. Borsten, H. Kim,
M. Wolf, and Charles A. S. Young(2024)]

境界項から**二点振幅**が得られる

[L. Alfonsi et al.(2024)]

背景5/5

• mostly BRST-exact operator

二点振幅を経路積分ではなく、演算子形式で求めるために導入された [S. Seki and T. Takahashi(2019)]

$$\mathcal{E}(z, \bar{z}) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \frac{i}{q} \delta_B e^{-iqX^0}$$

世界面上でこの演算子を含めた“**二点振幅**”を評価できる。

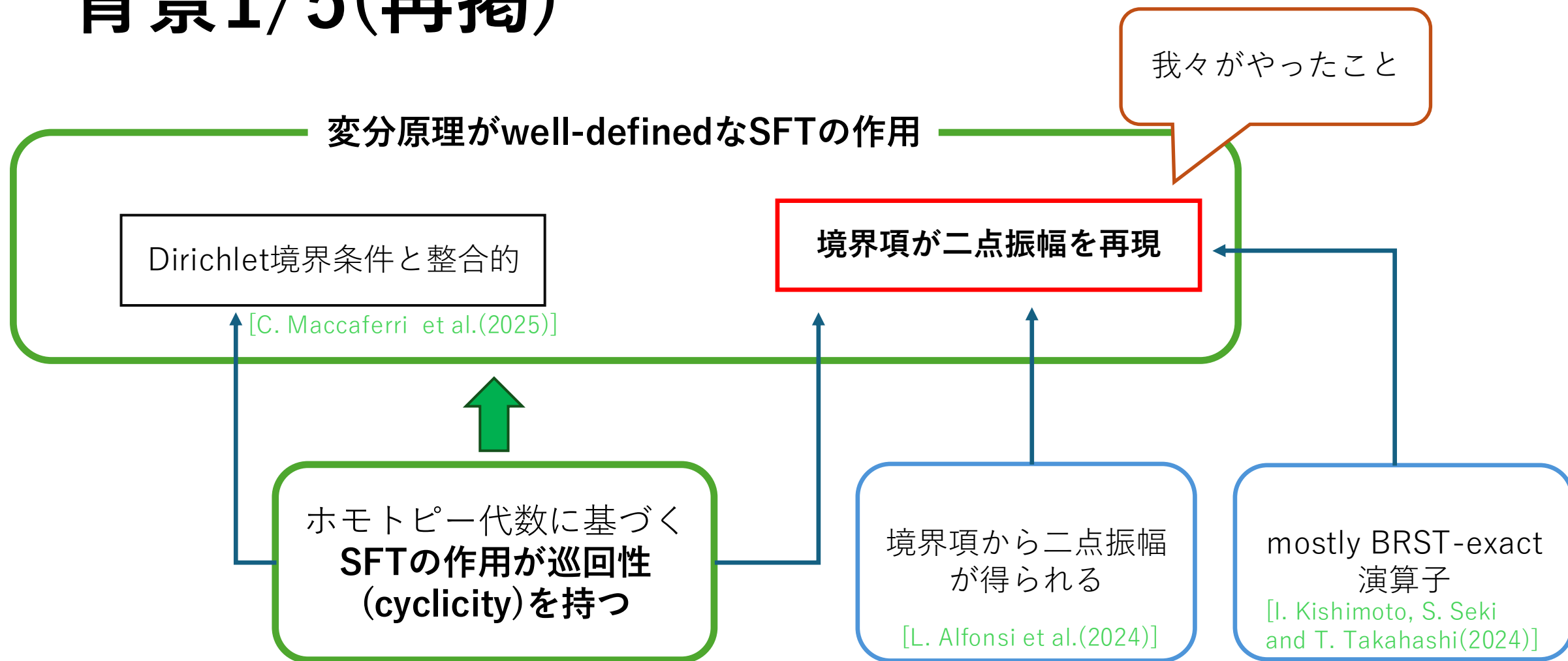
符号が現れる

$$\langle \mathcal{E}(z, \bar{z}) \# \mathcal{V}_1(z_1, \bar{z}_1) \mathcal{V}_2(z_2, \bar{z}_2) \rangle \propto \frac{k_2^0}{|k_2^0|} \times \mathcal{A}_2$$

$$\mathcal{A}_2 := 2|k_2^0|(2\pi)^{d-1} \delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)$$

mostly BRST-exact
演算子

背景1/5(再掲)



主な結果

①cyclicityを回復するような“境界項”を具体的に与えた

$$S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \frac{1}{2}\omega(\Phi, \frac{1}{2}\{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\}\Phi)$$



mostly BRST-exact
演算子に対応する

②on-shell場を代入すれば、符号含めて正しい二点振幅が得られる

$$\omega\left(P_{\text{on}}\Psi_1(k_1), \{P_+, [Q, \Theta_0]\}P_{\text{on}}\Psi_2(k_2)\right) = \mathcal{A}_2$$

$$\mathcal{A}_2 := 2|k_2^0|(2\pi)^{d-1}\delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)$$

目次

- 背景(5枚)
- 結果(1枚)
- **境界がない(2枚)** (簡単にSFTの説明)
- ☆境界あり☆(2枚)
- 境界から二点振幅
- 具体例
- まとめと展望

境界がない自由弦の場の理論

$$S = \frac{1}{2} \omega(\Phi, Q\Phi)$$

- 弦場 : 「第一量子化の状態」と「時空の場」の線型結合で表される

open string tachyon

$$\Phi = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} T(k) c_1 |k\rangle = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} T(k) c : e^{ik \cdot X}(0,0) : |0\rangle$$

massless open string

$$\Phi = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} A_\mu(k) \alpha_{-1}^\mu c_1 |k\rangle - i \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} B(k) c_0 |k\rangle$$

- シンプレクティック形式 : “良い”内積

$$\omega(\Phi_1, \Phi_2) := (-1)^{\Phi_1} \langle \Phi_1, \# \Phi_2 \rangle$$

⇔ 世界面上の相関関数として定義

境界がない自由弦の場の理論

$$S = \frac{1}{2} \omega(\Phi, Q\Phi)$$

- 変分原理がwell-defined (cyclic)

$$\delta S = \frac{1}{2} \omega(\Phi, Q\delta\Phi) + \frac{1}{2} \omega(\delta\Phi, Q\Phi) = \omega(\delta\Phi, Q\Phi)$$

- タキオンの場合 $\Phi = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} T(k) c_1 |k\rangle = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} T(k) c : e^{ik \cdot X}(0, 0) : |0\rangle$

作用

$$S = \frac{\alpha'}{2} \int d^d x T(x) (\partial^2 + \frac{1}{\alpha'}) T(x)$$

運動方程式

$$(\partial^2 + \frac{1}{\alpha'}) T(x) = 0$$

目次

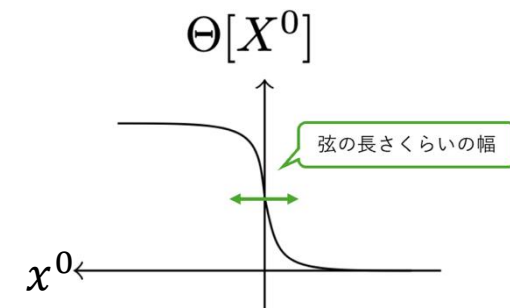
- 背景(5枚)
- 結果(1枚)
- 境界ない(2枚)
- **☆境界あり☆(2枚)**
- 境界から二点振幅
- 具体例
- まとめと展望

境界がある自由弦場の理論(開弦)

$$S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \frac{1}{4}\omega\left(\Phi, \{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\}\Phi\right)$$

- “ステップ関数”

$$\Theta[X^0](z, \bar{z}) := \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \frac{i}{q} : e^{-iqX^0}(z, \bar{z}) : + \frac{1}{2}$$



- mostly BRST-exact演算子に対応

$$X^\mu(z, \bar{z}) = x^\mu - i\alpha' p^\mu \log|z|^2 + i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \sum_{\substack{m=-\infty \\ m \neq 0}}^{\infty} \frac{\alpha_m^\mu}{m} \left(\frac{1}{z^m} + \frac{1}{\bar{z}^m} \right)$$

$$[\textcolor{red}{Q}, \Theta[X^0](z, \bar{z})] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \left\{ : (c\partial X^0 + \tilde{c}\bar{\partial}X^0) e^{-iqX^0}(z, \bar{z}) : - i\alpha' \frac{q}{4} (\partial c + \bar{\partial}\tilde{c}) : e^{-iqX^0}(z, \bar{z}) : \right\}$$

➡ $\mathcal{E}(z, \bar{z}) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \frac{i}{q} \textcolor{red}{\delta}_B e^{-iqX^0}$

境界がある自由弦場の理論(開弦)

$$S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \frac{1}{4}\omega(\Phi, \{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\}\Phi)$$

・ bulkからくるcyclicityの破れ

$$[Q, \Theta_0[X^0]] = \mathcal{B} + \mathcal{B}^*$$

$$\begin{cases} \mathcal{B} = \frac{1}{2}\{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\} \\ \mathcal{B}^* = \frac{1}{2}\{P_-, [Q, \Theta_0[X^0]]\} \end{cases}$$

・ cyclicityが回復する

$$\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\delta\Phi) + \omega(\Phi, \mathcal{B}\delta\Phi) = \omega(\delta\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \omega(\delta\Phi, \mathcal{B}\Phi)$$

※ただし、変分原理がwell-definedとなる
具体的な境界条件は明らかではない [👉 future work]

目次

- 背景(5枚)
- 結果
- 境界ない(2枚)
- ☆境界あり☆(2枚)
- **境界から二点振幅**
- 具体例
- まとめと展望

境界項から二点振幅

・演算子形式で二点振幅に符号が付随

$$\langle \mathcal{E}(z, \bar{z}) \# \mathcal{V}_1(z_1, \bar{z}_1) \mathcal{V}_2(z_2, \bar{z}_2) \rangle \propto \frac{k_2^0}{|k_2^0|} \times \mathcal{A}_2$$

$$\mathcal{A}_2 := 2|k_2^0|(2\pi)^{d-1}\delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)$$

・“境界項”をon-shellに制限(P_{on})

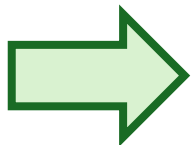
$$\begin{aligned} & \omega\left(P_{\text{on}}\Psi_1(k_1), \{P_+, [Q, \Theta_0]\} P_{\text{on}}\Psi_2(k_2)\right) \\ &= \omega\left(P_{\text{on}}\Psi_1(k_1), (P_+ - P_-)[Q, \Theta_0] P_{\text{on}}\Psi_2(k_2)\right) \end{aligned}$$

$$\Psi_i(k_i) = \mathcal{V}_i(0, 0) |0\rangle$$

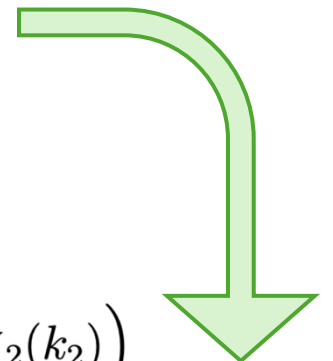


$$\frac{k_2^0}{|k_2^0|} \omega\left(P_{\text{on}}\Psi_1(k_1), [Q, \Theta_0] P_{\text{on}}\Psi_2(k_2)\right)$$

$$\omega\left(\Psi_1(k_1), [Q, \Theta_0[X^0]] \Psi_2(k_2)\right) \propto \frac{k_2^0}{|k_2^0|} \times \mathcal{A}_2$$



$$\omega\left(P_{\text{on}}\Psi_1(k_1), \{P_+, [Q, \Theta_0]\} P_{\text{on}}\Psi_2(k_2)\right) = \mathcal{A}_2$$



目次

- 背景(5枚)
- 結果(1枚)
- 境界ない(2枚)
- ☆境界あり☆(2枚)
- 境界から二点振幅
- **具体例**
- まとめと展望

具体例

- (m=0)開弦

$$S_{bulk} = \frac{i\alpha'}{2} \int d^d x \Theta(x^0) \left[\frac{1}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \mathcal{K}^2 \right]$$

$$\mathcal{A}^{\text{massless}} \propto 2|k_2|^0 (2\pi)^{d-1} \delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2)$$

- (m=0)閉弦

$$S_{st} = \int_M d^d x \Theta(x^0) \sqrt{g} e^{-2\phi} \left(R - \frac{1}{12} H^2 + 4(\nabla\phi)^2 \right) + (\text{“境界項”})$$

$$\mathcal{A}^{\text{massless}} \propto 2|k_2|^0 (2\pi)^{d-1} \delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2)$$

※一般的な境界条件ではない

まとめと展望

- (時空に**境界がある**場合) cyclicityを回復し、
変分原理をwell-definedにする“境界項”を導入した。
- 二点振幅を**符号含めて正しく再現した**。

👉 ホモトピー代数の自明部分($Q = L_{0,1}$)の議論してきたが、
相互作用部分($L_{g,n}$)へも自然に拡張できる。

👉 “境界項”は非局所的で、
具体的に境界条件の物理的な意味を知りたい。